



因式分解 · 25题进阶拔高 ☆ ☆ ☆ ☆ ~

☆☆☆☆☆☆

中高难度 + 竞赛水准 | 拆项添项 / 试根 / 换元 / 双十字 / 主元法 / 对称轮换
每道至少 2 步操作，不能“瞪眼出答案”。

进阶公式速查

#	公式	用途
1	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	立方和差，接拆项
2	$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$	三元立方和，对称式核心
3	$(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3 = 3(x + y)(y + z)(z + x)$	三元立方差
4	$a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$	添项配完全平方
5	$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$	🏆 Sophie Germain 恒等式
6	试根法：若 $f(r) = 0$ ，则 $(x - r)$ 是因式	高次多项式首选
7	换元法：重复模式 $\rightarrow t = \square$	降次简化
8	轮换对称： $a = b$ 代入为零 $\rightarrow (a - b)$ 是因子	对称式核心思路

A组 · 拆项添项 & 试根 (1-6题, 每题5分)

#	难度	题目	提示
1	☆☆☆☆	$x^3 - 3x + 2$	拆 $-3x = -x - 2x$
2	☆☆☆☆	$x^3 - 7x + 6$	试根 $x = 1$ 或拆 $-7x = -x - 6x$
3	☆☆☆☆☆	$x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8$	试根 $x = 1, x = -1$, 两次长除
4	☆☆☆☆	$2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$	试根 $x = 1$, 长除后十字相乘
5	☆☆☆☆	$3x^3 - 7x^2 + 4$	试根 $x = 1$, 长除后十字相乘
6	☆☆☆☆	$x^4 + x^2 + 1$	添 x^2 , 配平方差: $x^4 + 2x^2 + 1 - x^2$

B组 · 换元法 (7-12题, 每题5分)

#	难度	题目	提示
7	☆☆☆☆	$(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$	令 $t = x^2 + x$, 十字后各再十字
8	☆☆☆☆	$(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8$	令 $t = x^2 + 3x$, 十字后各再十字
9	☆☆☆☆☆	$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) + 1$	配对重组: 首尾相乘、中间相乘
10	☆☆☆☆☆	$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 15$	配对重组: $(x+1)(x+7)$ 与 $(x+3)(x+5)$
11	☆☆☆☆☆	$x(x+1)(x+2)(x+3) + 1$	配对: $x(x+3)$ 与 $(x+1)(x+2)$
12	☆☆☆☆☆	$(x^2 + 4x + 8)^2 + 3x(x^2 + 4x + 8) + 2x^2$	令 $t = x^2 + 4x + 8$, 把 x 当常数十字

C组 · 主元法 & 双十字相乘 (13-18题, 每题5分)

#	难度	题目	提示
13	☆☆☆☆☆	$(x^2 + y^2 - 1)^2 - 4x^2y^2$	平方差 → 再平方差: 两次应用 $A^2 - B^2$
14	☆☆☆☆☆	$x^2 + 3xy + 2y^2 + 4x + 5y + 3$	主元 x , 常数部先十字分解
15	☆☆☆☆☆	$x^2 + 2xy - 3y^2 - 5x + y + 4$	主元 x , y 部先十字, 再检验交叉
16	☆☆☆☆	$x^2 - y^2 + 2yz - z^2$	后三项 = $-(y - z)^2$, 再用平方差
17	☆☆☆☆	$a^2 - b^2 - 2bc - c^2$	后三项 = $-(b + c)^2$, 再用平方差
18	☆☆☆☆	$(x^2 + 3x + 1)^2 - 4x^2$	平方差: $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$

D组 · 对称式 & 轮换式 (19-22题, 每题5分)

#	难度	题目	提示
19	☆☆☆☆☆	$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$	含 $(a + b + c)$ 因子, 经典竞赛公式
20	☆☆☆☆☆☆	$ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) + 2abc$	结果 = $(a + b)(b + c)(c + a)$, 全对称
21	☆☆☆☆☆	$(x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$	含 $(x + y)(y + z)(z + x)$ 因子
22	☆☆☆☆☆	$a^4 + a^2b^2 + b^4$	添 a^2b^2 : $(a^2 + b^2)^2 - (ab)^2$

E组 · 竞赛极限（23-25题，每题5分）

#	难度	题目	提示
23	☆☆☆☆☆	$a^4 + 4b^4$	🏆 Sophie Germain: 添 $4a^2b^2$
24	☆☆☆☆☆	$4x^4 - 13x^2y^2 + 9y^4$	看作 x^2 的二次式，十字后各再平方差
25	☆☆☆☆☆	$x^4 + 4$	添 $4x^2$: $(x^2 + 2)^2 - (2x)^2$

挑战题（选做，每题+10分，🏆 纯竞赛级）

#	难度	题目	提示
☆1	☆☆☆☆☆	分解 $x^5 + x + 1$	添 x^2 : $x^5 - x^2 + x^2 + x + 1$, 提取 $x^2 + x + 1$
☆2	☆☆☆☆☆	分解 $a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b)$	轮换对称, 当 $a = b$ 时 = 0, 含 $(a - b)(b - c)(c - a)$
☆3	☆☆☆☆☆	若 $a + b + c = 0$, 求证: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$	从 #19 结论直接推出
☆4	☆☆☆☆☆	分解 $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	分组或等比数列求和公式逆用

参考答案

A组

#	答案	关键步骤
1	$(x - 1)^2(x + 2)$	拆: $x^3 - x - 2x + 2 = x(x^2 - 1) - 2(x - 1) =$

#	答案	关键步骤
		$(x-1)[x(x+1)-2]$
2	$(x-1)(x-2)(x+3)$	试 $x=1$, 长除得 x^2-x-6 , 十字得 $(x-3)(x+2)$
3	$(x-1)(x+1)(x+4)(x-2)$	试 $x=1 \rightarrow (x-1)(x^3+3x^2-6x-8)$, 再试 $x=-1$
4	$(x-1)(2x+1)(x+2)$	试 $x=1$, 长除得 $2x^2+5x+2$, 十字拆 3, 4
5	$(x-1)(3x+2)(x-2)$	试 $x=1$, 长除得 $3x^2-4x-4$, 十字拆 -6, 2
6	$(x^2+x+1)(x^2-x+1)$	添项: $(x^4+2x^2+1)-x^2=(x^2+1)^2-x^2$

B组

#	答案	关键步骤
7	$(x-1)(x+2)(x-2)(x+3)$	$t=x^2+x$, $t^2-8t+12=(t-2)(t-6)$, 分别十字
8	$(x+4)(x-1)(x+1)(x+2)$	$t=x^2+3x$, $t^2-2t-8=(t-4)(t+2)$, 分别十字
9	$(x^2+5x+5)^2$	$(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)+1=(t+4)(t+6)+1=(t+5)^2$
10	$(x^2+8x+10)(x+2)(x+6)$	得 $t^2+22t+120=(t+10)(t+12)$, $x^2+8x+12$ 再十字
11	$(x^2+3x+1)^2$	配对 $\rightarrow t(t+2)+1=(t+1)^2$, 其中 $t=x^2+3x$
12	$(x^2+5x+8)(x+2)(x+4)$	$t^2+3xt+2x^2=(t+x)(t+2x)$, x^2+6x+8 再十字

C组

#	答案	关键步骤
13	$(x + y + 1)(x + y - 1)(x - y + 1)(x - y - 1)$	$A^2 - B^2$ 两次: $(x^2 + y^2 - 1 + 2xy)(x^2 + y^2 - 1 - 2xy)$
14	$(x + 2y + 3)(x + y + 1)$	常数部 $2y^2 + 5y + 3 = (2y + 3)(y + 1)$, 交叉和 = $3y + 4$ ✓
15	$(x - y - 1)(x + 3y - 4)$	y 部 $(-3y + 4)(y + 1)$, 交叉和 = $2y - 5$ ✓
16	$(x + y - z)(x - y + z)$	$= x^2 - (y^2 - 2yz + z^2) = x^2 - (y - z)^2$
17	$(a + b + c)(a - b - c)$	$= a^2 - (b^2 + 2bc + c^2) = a^2 - (b + c)^2$
18	$(x^2 + 5x + 1)(x^2 + x + 1)$	$= [x^2 + 3x + 1 + 2x][x^2 + 3x + 1 - 2x]$

D组

#	答案	关键步骤
19	$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$	经典公式, 展开验证。注意后半 = $\frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$
20	$(a + b)(b + c)(c + a)$	对称式, 展开: $a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + a^2c + ac^2 + 2abc$ 恰好匹配
21	$3(x + y)(y + z)(z + x)$	恒等式 $(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y)(y + z)(z + x)$
22	$(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$	$(a^2 + b^2)^2 - (ab)^2 = a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - a^2b^2$

E组

#	答案	关键步骤
23	$(a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$	添 $4a^2b^2$: $(a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2$
24	$(2x + 3y)(2x - 3y)(x + y)(x - y)$	$t = x^2$: $4t^2 - 13ty^2 + 9y^4 = (4t - 9y^2)(t - y^2)$
25	$(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$	添 $4x^2$: $x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$

挑战题

#	答案	关键步骤
★1	$(x^2 + x + 1)(x^3 - x^2 + 1)$	$x^5 - x^2 + x^2 + x + 1 = x^2(x^3 - 1) + (x^2 + x + 1)$, 提取 $x^2 + x + 1$
★2	$-(a - b)(b - c)(c - a)$	令 $a = b \rightarrow$ 原式=0, 故含 $(a - b)$; 轮换得三因子
★3	证: 当 $a + b + c = 0$, 左边=右边	由 #19: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(\dots) = 0$
★4	$(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$	分组: $x^4(x + 1) + x^2(x + 1) + (x + 1) = (x + 1)(x^4 + x^2 + 1)$

方法索引

方法	题号	竞赛出现频率
拆项/添项	1, 2, 6, 22, 23, 25, ★1, ★4	★★★★★
试根 + 长除	2, 3, 4, 5	★★★★

方法	题号	竞赛出现频率
换元法	7, 8, 9, 10, 11, 12	☆☆☆☆
双十字相乘	14, 15	☆☆☆☆
主元法	14, 15, 16, 17, 18	☆☆☆☆
对称/轮换式	19, 20, 21, 22, ☆2, ☆3	☆☆☆☆☆
Sophie Germain	23, 25	☆☆☆

🕒 建议用时：A组 15min → B组 18min → C组 15min → D组 12min → E组 10min → 挑战 15min

⚠ 每道必须写完整过程，只写答案不给分。